

TailFin Marine · 全系列 MRD / PRD / GTM

含皮卡（陆地）· 钓鱼船（Vessel）· 游艇（Yacht）三场景的产品需求、研发定义与上市策略 [Full-Line Market / Product / Go-To-Market Requirements](#)

文档性质：内部战略与执行文档（含供应链/工程内部术语）。BOM、成本、毛利、复用率均为基于现有 catalog 与产品架构的估算，最终以正式 BOM 报价单、认证机构文件与经销合同为准。本档整合并取代单独的《钓鱼船版方案》BOM 部分，并作为《商业计划书》《毛利分析》的权威更新来源。

核心战略：以一套「中央仓 + 可插拔模块」平台 纵向覆盖三大场景——**皮卡（陆地基准，已交付）→ 钓鱼船（海洋延伸，复用≈80%）→ 游艇（高端衍生，复用≈55%）**。越往后复用率递减，但每一档都以前一档为底座，研发与开模投入被复利摊薄。钓鱼船是最优先的下一刀（复用最高、船长 KOL 滩头、合规门槛即信任差）；游艇是船版平台 + AC 适配器 + 奢华外观的下游溢价变体。

目录

执行摘要 · [Part 1 MRD（市场）](#) · [Part 2 PRD（产品·含 BOM 总表）](#) · [Part 3 GTM（上市）](#) · [Part 4 毛利分析](#) · [Part 5 风险与里程碑](#) · 附录

3

覆盖场景

11

规划 SKU（陆地4+船3+游艇2+套件）

80% → 55%

船/游艇 BOM 复用率（对陆地）

~20 周

钓鱼船版研发到量产

Part 1 · MRD 市场需求文档 [Market Requirements](#)

1.1 市场背景与趋势

全球休闲垂钓持续结构性增长：装备向轻量化、便携化、模块化演进；智能与电动化渗透率提升；环保可持续（可降解、防穿刺、锁鲜）成为购买要素；「钓鱼 + 露营 + 文旅」融合催生「钓后处理（Clean & Cook）」新消费场景。现有市场以被动式折叠去鳞台（HDPE 台面）为主，动力去鳞、真空锁鲜与离网供电长期割裂——TailFin 首创「动力模块化钓后处理系统」占据品类空白。

1.2 三场景需求定义

皮卡 / 陆地（基准） Job：停好在尾门把鱼处理完。供电：12V 点烟器 / 内置电池。审美：粗犷实用、扛造。约束：车载收纳、防脏车内。	钓鱼船 / Vessel Job：在船甲板把鱼处理完、上岸即冷冻。供电：12/24V 船电 DC。审美：同粗犷实用。约束：盐雾、摇摆、舷外排水合规、电气安全。	游艇 / Yacht Job：自己甲板上的 Catch-to-Table。供电：110/220V AC + 12/24V DC 多电压。审美：颜值、静音、隐藏收纳。约束：奢华外观、低噪、与内饰协调。
---	---	---

1.3 用户画像

场景	核心用户	购买动机	价格敏感	关键 KPI 人群
皮卡	周末钓客、路亚玩家、露营钓旅	效率、不脏车、便携	中	大众（走量基础）
钓鱼船	Charter 船长（滩头 KOL）、休闲渔船东、海钓俱乐部	ROI（多跑趟/鱼更鲜/客更满意）、耐用	低—中	重度用户 + 内容节点
游艇	游艇东、高端生活方式人群	体验、社交、甲板上的米其林感	低	高客单溢价

1.4 竞争格局（全场景统一对标）

维度	TailFin 系统	Goplus 折叠台	MAGMA 砧板	RAILBLAZA
产品形态	动力模块化钓后处理系统	折叠水槽台	HDPE 砧板	船用剖鱼砧板
动力去鳞	✓ 12/24V 电动	✗	✗	✗
真空锁鲜	✓ ≥-75kPa	✗	✗	✗
离网供电	✓ 电池 + 双充	✗	✗	✗
上船适配	✓ 船规/Vessel/游艇三版	✗ 仅陆地	△ 被动台面	△ 仅砧板

结论：竞品卖「更好的台面」，TailFin 卖「完整钓后处理系统 + 三场景覆盖」。价格对标的是「去鳞台+电动去鳞机+鱼刀+真空机+电源」组合总价，且一次购齐、即插即用、可离网——不在同一竞争维度。

1.5 市场机会（规模支撑）

- 全球休闲垂钓装备 2025 约 \$14.8B → 2034 \$24.4B（CAGR 5.7%，Dimension）；广义渔具 2025 \$16.5B → 2032 \$22.08B（CAGR 4.25%）。
- 美国 2024 年 5,790 万钓鱼人口（创纪录，RBFF）；欧洲 870 万海钓者、年支出 €59 亿；西澳 75 万钓客、\$24 亿澳元经济；中国 1.4 亿钓友、轻量化装备 CAGR 17.3%。
- 三场景 TAM/SAM/SOM（估算）：TAM=全球钓具 \$24.4B；SAM=便携钓后处理设备（陆地+船+游艇）≈ \$3—4B；SOM（3 年目标）≈ \$80—120M（以分级渠道渗透计）。

Part 2 · PRD 产品需求文档 Product Requirements

2.1 全系产品矩阵总览

场景	SKU	定位	建议 MSRP	平台底座
皮卡 / 陆地	Mini 口袋去鳞机	入门 LITE	\$149	—（独立便携）
	Standard 尾门工作站	基础	\$499	陆地基准
	Pro 移动鱼类工厂	旗舰	\$999	陆地基准
	Pro 升级套装 Kit	升级	\$499	Standard→Pro
钓鱼船 / Vessel	Vessel Core 船规基础版	船用基础	\$599	Standard + 船规层
	Vessel Pro 船规旗舰版	船用旗舰	\$1,149	Pro + 船规层
	Vessel Kit 船用升级套件	上船套件	\$149	给存量用户
游艇 / Yacht	Yacht Core 游艇版	奢华基础	\$1,899	Vessel Core + 奢华层
	Yacht Pro 游艇旗舰版	奢华旗舰	\$2,899	Vessel Pro + 奢华层

2.2 平台化架构（跨场景复用内核）

统一基础平台 = 中央仓双槽叠层（Pogo Pin 盲插） + 五大即插即用模块：动力去鳞机（12V 有刷 / 24V 无刷，316 不锈钢刀头）、电动鱼刀（12V 往复，防水航空插口）、真空密封 cartridge（干湿两用 ≥-75kPa）、24V 电池包（离网 ≥2h，BMS 双充）、HDPE 食品级砧板。三场景共用此内核，差异仅在「环境适配层」。

2.3 三场景 PRD 与 BOM 改动

2.3.1 皮卡 / 陆地版（已交付，基准 BOM）

- 箱体 ABS+PC 80×44×26cm；12V 100W 有刷去鳞机（Standard） / 24V 200W 无刷（Pro）；循环给水 5L/min；接点烟器 12V 或 24V 电池；316 刀头、HDPE 砧板。
- 认证：消费电子级（FCC/CE 适用项），无船规要求。

2.3.2 钓鱼船 / Vessel 版（下一刀，P0 优先）

P0 上船门票：电气船规化（直连 12/24V 船电、防反接/低压保护，ABYC E-11）；IP67 接线盒与密封（3m×30min 不进水）；集水槽 + 舷外排水合规（MARPOL 惯例）；抗摇摆快装导轨夹具（适配 Ø22—32mm 栏杆）。

P1 差异化：壳体 ASA+316 骨架（盐雾 96h）、ABYC/CE 认证、抗摇摆锁扣、接地绝缘。

P2 选配：舷边排水泵适配器、316 砧板、夜航 LED、船电智能监测。

2.3.3 游艇 / Yacht 版（高端衍生，建在 Vessel 之上）

奢华外观（新开模）：柚木纹 / 拉丝不锈钢面板，与游艇内饰协调；隐藏走线结构。

多电压自适应：新增 110/220V AC 转换电源 + 12/24V DC，全球码头/船电通吃（这是相对陆地版最大的新增件）。

静音与减震：静音电机版本 + 橡胶减震脚，避免打扰舱内客。

折叠收纳：可收入游艇储物柜；氛围灯等精致配件。

2.4 BOM 总表（三场景复用矩阵）★ 已更新

2.4.1 100% 复用件（全场景通用，直接沿用）

模块	现有件（catalog id）	船版	游艇版
动力去鳞	12V/24V 去鳞机（descaler_std/pro） + 316 刀头（scaler_blade）	100%	100%（静音版可选）
剖切	电动鱼刀（electric_knife）	100%	100%
真空	真空 cartridge（vacuum_cartridge）	100%	100%
供电	24V 电池包（battery_pack）	100%	100%
给水/砧板	PU 管（hose_replacement） / HDPE 板（hdpe_board）	100%	100%
中控/工具	中央仓 + 鱼剪刀/牛津包/水袋	100%	100%

2.4.2 材料替换件（升级，非重开模）

现有件	钓鱼船替换	游艇替换
箱体	ABS+PC → ASA + 316 骨架	→ 柚木纹/拉丝钢奢华外壳（新开模）
紧固/密封	316 紧固 + 氟橡胶圈	316 紧固 + 船规硅胶（同船版）
插口/涂层	IP67 接头 + 抗 UV 盐雾涂层	IP67 接头 + 奢华表面处理
电机	沿用	静音电机版本 + 橡胶减震

2.4.3 新增件（当前无，按场景）

新增件	钓鱼船	游艇	增量成本(估)
导轨/夹具快装	P0	（复用船版）	+\$18
集水槽+舷外排水	P0	（复用船版）	+\$15
防反接/低压保护	P0	（复用船版）	+\$12
IP67 接线盒+DC线束	P0	（复用船版）	+\$14
抗摇摆锁扣/接地	P1	（复用船版）	+\$11
110/220V AC 电源	X	P0	+\$55
奢华外壳/隐藏走线	X	P1	+\$220
静音电机+减震	X	P1	+\$70
折叠收纳/氛围灯	X	P2	+\$45

2.4.4 复用率与增量成本汇总

场景	相对陆地 BOM 复用率	单台增量成本(估)	主要新增投入
皮卡（基准）	100%	—	—
钓鱼船	≈80%	+\$115/台	材料升级 + 上船附件（支架/排水/保护/接线）
游艇（对陆地）	≈55%	+\$490/台	AC 电源 + 奢华外壳重开模 + 静音电机 + 隐藏走线
游艇（对船版）	≈70%	+\$375/台	在船版之上加奢华层（复用船规电气）

为什么先做钓鱼船：复用率最高（80%）→ 研发/开模最低 → 上市最快；且船版是游艇的平台底座，顺序做可复利复用，游艇仅是「船版 + AC + 奢华皮肤」的下游变体。

Part 3 · GTM 上市策略 Go-To-Market

3.1 分阶段路线图（纵向铺场景，横向铺渠道）

- 阶段 0 · 陆地已交付：Mini/Standard/Pro/Kit 在售，Amazon + 自营站 + 露营/钓具渠道跑通。
- 阶段 1 · 钓鱼船优先（W1-20）：EVT→船长种子 Beta→认证→量产；先打 Charter 船长滩头。
- 阶段 2 · 渠道与 OEM：海事分销商（West Marine/Fisheries Supply）、国内海钓店/游艇会、船厂 OEM 前装试点。
- 阶段 3 · 游艇衍生：船版量产后启动 Yacht（奢华层 + AC），走游艇会/高端海事渠道。
- 阶段 4 · 品牌出海：展会（METSTRADE/IBEX/中国渔博会/悉尼船展）+ 内容 + 三级分销全球化。

3.2 渠道策略（分场景侧重）

场景	主渠道	打法
皮卡	露营/钓具连锁、Amazon、户外电商	大众内容 + 性价比走量
钓鱼船	海事分销商、船具店、船厂 OEM、船长 KOL	滩头船长种子包换内容与口碑
游艇	游艇会、高端海事零售、定制船厂	奢华体验 + 私域/会员

3.3 定价策略（三场景 × 三级渠道）

沿用三级分销：授权零售 70% / 区域经销商 60% / 国家分销 50% MSRP；含 MAP 价格保护、区域独家、阶梯返点 3—8%、认证售后支持。三场景 MSRP 见 §2.1 矩阵；船版/游艇版溢价由「船规电气 + 合规认证 + 奢华外观」支撑，毛利结构见 Part 4。

3.4 内容与品牌

- Charter 船长种子包：寄 Vessel Pro 样机 + Kit + 备用刀头 + 真空袋；30 天实海试换 3 段视频 + 反馈表，达标样机归船长并享首批量分销权。
- 话术分众：Charter「几趟回本」/ 休闲船东「甲板上的 Catch-to-Table」/ 游艇「你游艇上的米其林体验」/ 合规「船规级、ABYC/CE，敢上海」。

- 展会：METSTRADE（阿姆斯特丹）、IBEX（美）、中国渔业博览会、悉尼船展实机演示。

Part 4 · 毛利分析（已更新）

Margin Analysis

4.1 三场景 BOM 成本与增量（估算）

SKU	MSRP	工厂成本(估)	单台增量 vs 陆地基准
Standard	\$499	~\$160	基准
Pro	\$999	~\$420	+\$260
Vessel Core	\$599	~\$285	+\$115
Vessel Pro	\$1,149	~\$570	+\$150
Yacht Core	\$1,899	~\$675	+\$515
Yacht Pro	\$2,899	~\$1,070	+\$650

4.2 三级渠道毛利（以 MSRP 计）

层级	拿货折扣	Vessel Core(\$599)	Vessel Pro(\$1,149)	Yacht Pro(\$2,899)
授权零售	70%	\$419.3	\$804.3	\$2,029.3
区域经销	60%	\$359.4	\$689.4	\$1,739.4
国家分销	50%	\$299.5	\$574.5	\$1,449.5

示例：国家分销拿 Vessel Pro 付 \$574.5，建议零售 \$1,149 → 渠道潜在毛利 \$574.5（未计配件复购）。所有价格以正式报价单为准。

4.3 整柜 / 年度测算（示例）

组合（整柜 200 台）	MSRP 合计	国家分销拿货	渠道潜在毛利
100xVessel Core + 100xVessel Pro	\$174,800	\$87,400	\$87,400
50xVessel Pro + 50xYacht Pro	\$202,400	\$101,200	\$101,200

4.4 配件复购贡献

12 款通用配件（刀头 \$29 / 真空袋 \$19 / 鱼刀 \$79 / 电池 \$149 等）全系列通用，构成持续消耗收入。目标：船版/游艇版上线 12 个月 后，配件复购贡献 ≥15% 该场景收入。

Part 5 · 风险与里程碑

Risk & Milestones

5.1 风险矩阵

风险	影响场景	缓解
认证周期超预期（ABYC/CE）	船/游艇	阶段 0 启动询价排期；并行送检
316 支架/奢华外壳开模延期	船/游艇	阶段 1 前锁定 2 家备份供应商
船长种子反馈偏离预期	船	Beta 仅软改，硬改留 PVT
船电/岸电接口标准不一	船/游艇	宽压 + 防反接 + 多规格线束/AC 适配器
游艇奢华外壳成本失控	游艇	先小批量验证溢价接受度再放量

5.2 里程碑 Gantt（陆地已交付，船版约 20 周，游艇滞后 ~2 季度）



文档归属 · TailFin Marine 内部战略与执行文档。本档整合 MRD/PRD/GTM，并作为《商业计划书》《毛利分析》的权威更新来源，取代单独的《钓鱼船版方案》BOM 部分。所有价格、成本、复用率、毛利为估算，最终以正式 BOM 报价单、认证机构文件与经销合同为准。

关联文档：TailFin_Marine_商业介绍.html（商业计划书/已同步更新产品矩阵）· TailFin_Marine_SellSheet.html（A4 招商简版）· TailFin_Marine_钓鱼船版方案.html（钓鱼船专项）· data/products.json（BOM 基准源）。